

信号与系统 期末试卷（回忆版）

说明：本卷根据考试回忆整理，具体数值可能与原卷有出入，但考点和题型保持一致。

来源：与 24 级同学对答案整理

贡献：McFlurry, ShiningQStar, 5555

一、选择题

1. 已知系统的输入 $e(t)$ 与输出 $r(t)$ 满足关系

$$r(t) = \int_{t-1}^{t+1} e(\tau) d\tau,$$

则该系统具有_____。

- a) 线性、时不变、非因果 b) 线性、时不变、因果
c) 线性、时变、非因果 d) 非线性、时不变、非因果

2. 已知某信号的频谱为

$$X(j\omega) = \begin{cases} 1, & 3 < |\omega| < 7, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则其傅里叶逆变换 $x(t) =$ _____。

- a) $\frac{\sin 7t - \sin 3t}{\pi t}$ b) $\frac{\sin 7t + \sin 3t}{\pi t}$
c) $\frac{2}{\pi t} \sin 5t \cos 2t$ d) $\frac{\sin 7t - \sin 3t}{2\pi t}$

3. 已知周期信号 $f(t)$ 的周期 $T = 4$ ，在一个周期 $[-2, 2]$ 内的波形为： $t \in [-1, 0]$ 时由 0 线性上升至 2， $t \in [0, 1]$ 时由 2 线性下降至 0，其余区间为 0。则其指数形式傅里叶级数的系数为_____。

- a) $F_0 = \frac{1}{2}, \quad F_n = \frac{1}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{4}\right)$ b) $F_0 = 1, \quad F_n = \frac{1}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{2}\right)$
c) $F_0 = \frac{1}{2}, \quad F_n = \frac{1}{4} \text{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{4}\right)$ d) $F_0 = 1, \quad F_n = \text{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{4}\right)$

4. 已知象函数

$$F(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s+1)(s^2+4)},$$

则 $f(0_+)$ 和 $f(\infty)$ 分别为_____。

- a) $f(0_+) = 0, f(\infty) = 0$ b) $f(0_+) = 0, f(\infty) = \frac{3}{4}$
c) $f(0_+) = 1, f(\infty) = 0$ d) $f(0_+) = 1, f(\infty)$ 不存在

二、填空题

1. 已知

$$F(s) = \frac{2s+3}{(s+2)(s+1)}, \quad \text{收敛域: } -2 < \text{Re}(s) < -1,$$

则其拉普拉斯逆变换 $f(t) =$ _____。

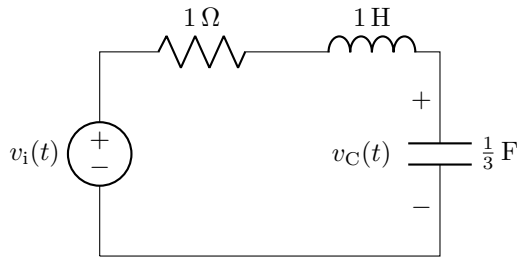
2. 已知两个离散序列（箭头标明 $n = 0$ 的位置）：

$$x[n] = \{3, -2, \underset{\uparrow}{1}, 0, 2\}, \quad h[n] = \{1, \underset{\uparrow}{0}, -1, 2\},$$

则卷积和 $y[n] = x[n] * h[n] =$ _____。

3. 某无失真传输系统 $H(j\omega) = 2e^{-j3\omega}$ ，激励 $e(t) = 3\sin(2t)$ ，响应 $r(t) =$ _____。

4. 如图所示的 RLC 串联电路， $R = 1\Omega$ ， $L = 1\text{H}$ ， $C = \frac{1}{3}\text{F}$ ，输入为 $v_i(t)$ ，输出为电容电压 $v_C(t)$ ，则系统函数 $H(s) = \frac{V_C(s)}{V_i(s)} =$ _____。



5. 已知 $X(z) = \frac{z}{2(z - 0.5)^2}$ ，收敛域 $|z| > 0.5$ 。设 $y[n] = 2^n x[n]$ ，则 $Y(z) =$ _____，收敛域为_____。

三、解答题

1.

已知 LTI 连续时间系统的微分方程为

$$r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = e'(t) + e(t),$$

激励 $e(t) = e^{-3t}u(t)$ ，系统的全响应为

$$r(t) = (e^{-t} - e^{-3t})u(t).$$

- (1) 指出全响应中的自由响应分量和强迫响应分量；
- (2) 利用冲激函数匹配法，求 $r(0_-)$ 和 $r'(0_-)$ ；
- (3) 求系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；
- (4) 求系统的零输入响应 $r_{zi}(t)$ 和零状态响应 $r_{zs}(t)$ 。

2.

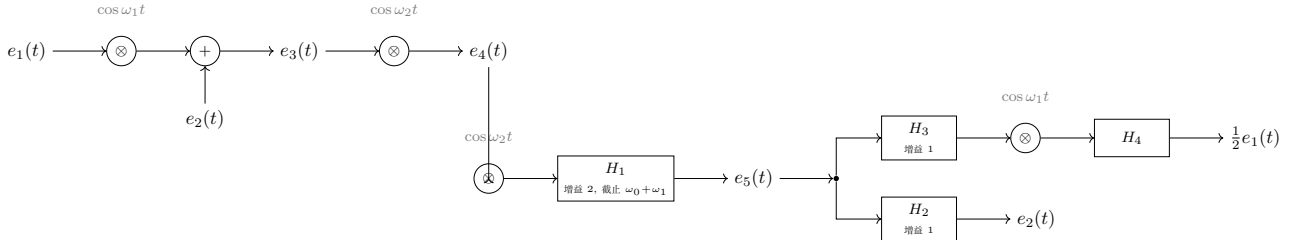
某 LTI 连续时间系统的零极点分布为：极点 $p_1 = -1$ ， $p_2 = -4$ ；零点 $z_1 = -2$ 。已知单位冲激响应的初值 $h(0_+) = 1$ 。

- (1) 求系统函数 $H(s)$ ，并判断系统是否稳定，说明理由；
- (2) 求系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；
- (3) 画出系统的直接形式信号流图，并写出输入-输出微分方程；
- (4) 若激励 $e(t) = e^{-2t}u(t)$ ，求零状态响应 $r_{zs}(t)$ 。

3.

如图所示的频分复用通信系统中，两路基带信号的频谱分别为

$$E_1(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad E_2(j\omega) = \begin{cases} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}, & |\omega| < \omega_0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$



发射端先用 $\cos(\omega_1 t)$ 调制 $e_1(t)$ ，再与 $e_2(t)$ 叠加得 $e_3(t)$ ，然后用 $\cos(\omega_2 t)$ 调制得 $e_4(t)$ 。接收端先用 $\cos(\omega_2 t)$ 解调，经理想低通滤波器 H_1 （增益为 2，截止频率为 $\omega_0 + \omega_1$ ）得 $e_5(t)$ 。 $e_5(t)$ 分两路：上路经 H_3 （增益为 1）、 $\cos(\omega_1 t)$ 解调、 H_4 后得 $\frac{1}{2}e_1(t)$ ；下路经 H_2 后得 $e_2(t)$ 。

已知 $\omega_1 > 2\omega_0$ ， $\omega_2 \gg \omega_1$ 。

- (1) 画出 $e_3(t)$ 、 $e_4(t)$ 、 $e_5(t)$ 的频谱示意图，标注关键频率值；
- (2) 设计 $H_2(j\omega)$ 、 $H_3(j\omega)$ 、 $H_4(j\omega)$ 的频率特性，画出特性曲线并标注关键参数；
- (3) 考虑叠加信号 $f(t) = \frac{1}{2}e_1(t) + e_2(t)$ 。画出其频谱图。若用间隔为 T_s 的单位冲激序列对 $f(t)$ 进行理想抽样，为保证不失真（不产生频谱混叠）， T_s 的最大值是多少？画出抽样后信号 $f_s(t)$ 的频谱图。

4.

某 LTI 离散时间系统，已知激励 $x[n] = u[n]$ 时的零状态响应为

$$y[n] = (8 - 2 \cdot 0.5^n - 0.25^n) u[n].$$

- (1) 求系统函数 $H(z)$ 及零、极点，判断系统是否稳定；
- (2) 求单位样值响应 $h[n]$ ；
- (3) 画出 $|H(e^{j\Omega})|$ 的粗略图形，分析系统的频率特性（低通/高通/带通/带阻）；
- (4) 若输入 $x[n] = 3 \cos(n\pi)$ ，求系统的稳态输出 $y_{ss}[n]$ 。